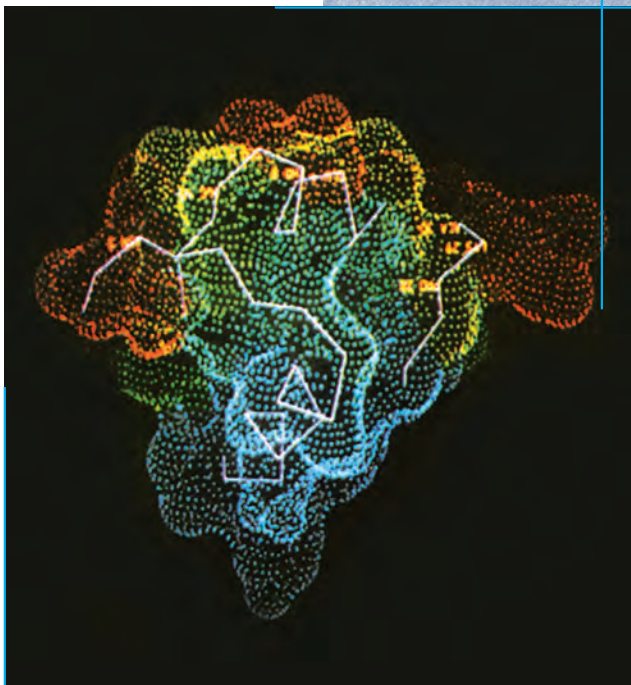
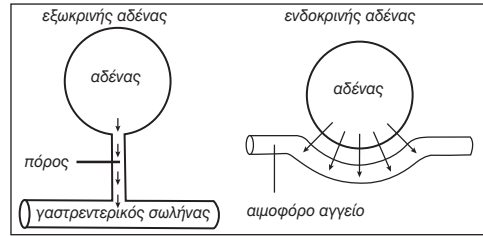




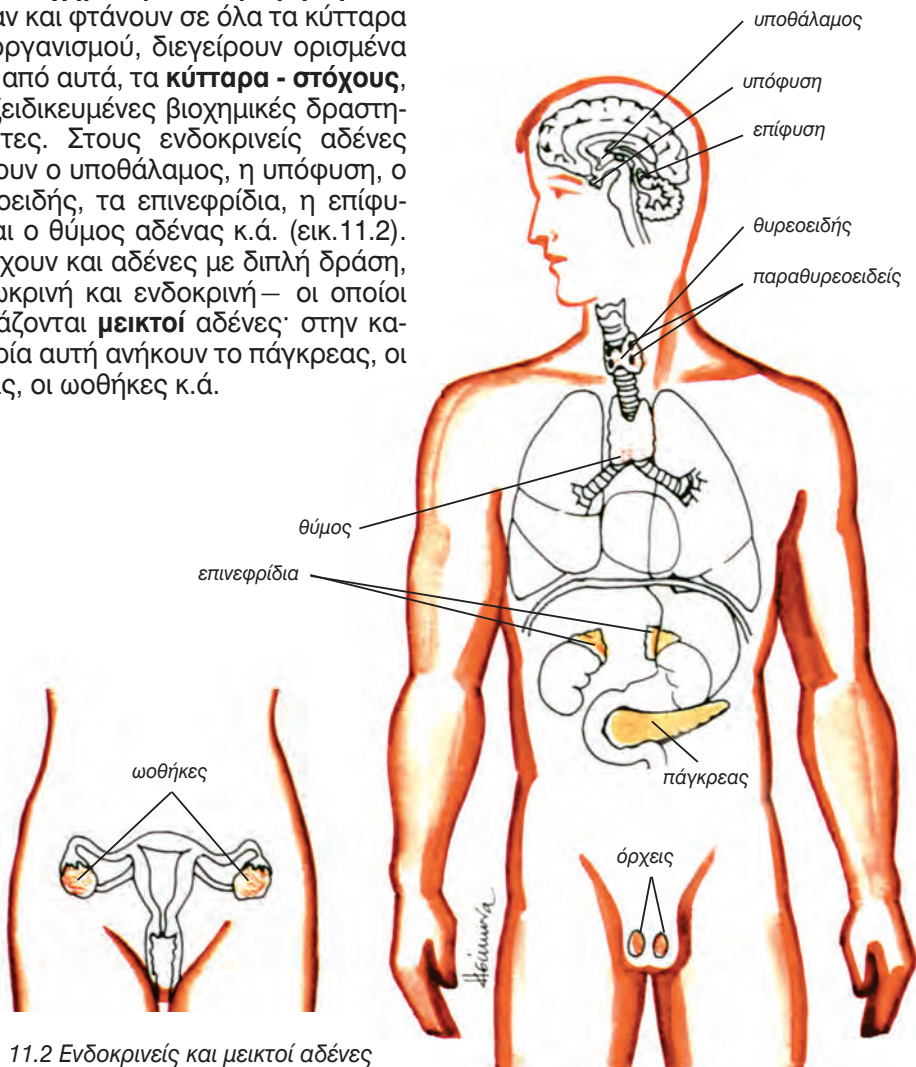
*Μόριο ινσουλίνης
(απεικόνιση σε H/Y)*

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι **εξωκρινείς** και οι **ενδοκρινείς**. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια του σώματος ή σε κοιλότητές του, ενώ οι ενδοκρινείς εκκρίνουν τις **ορμόνες**, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών, στην κυκλοφορία του αίματος (εικ.11.1). Οι ορμόνες είναι **χημικές ουσίες - μηνύματα**, που αν και φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, διεγείρουν ορισμένα μόνο από αυτά, τα **κύτταρα - στόχους**, σε εξειδικευμένες βιοχημικές δραστηριότητες. Στους ενδοκρινείς αδένες ανήκουν ο υποθάλαμος, η υπόφυση, ο θυρεοειδής, τα επινεφρίδια, η επίφυση και ο θύμος αδένας κ.ά. (εικ.11.2). Υπάρχουν και αδένες με διπλή δράση, —εξωκρινή και ενδοκρινή— οι οποίοι ονομάζονται **μεικτοί** αδένες· στην κατηγορία αυτή ανήκουν το πάγκρεας, οι όρχεις, οι ωothήκες κ.ά.



εικ. 11.1 Τα δύο είδη αδένων του σώματός μας (α) εξωκρινής αδένας (β) ενδοκρινής αδένας



εικ. 11.2 Ενδοκρινείς και μεικτοί αδένες του σώματος

ΟΡΜΟΝΕΣ

Οι ορμόνες μαζί με το νευρικό σύστημα ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Η παρουσία τους ή η απουσία τους επηρεάζει το μεταβολισμό, την εμφάνιση του ατόμου και τη συμπεριφορά. Το νευρικό

σύστημα είναι υπεύθυνο για τη γρήγορη ρύθμιση, ενώ οι ενδοκρινείς αδένες για τη ρύθμιση αλλαγών που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Οι κυριότερες ομάδες ορμονών φαίνονται στον πίνακα 11.1.

Πίνακας 11.1: Κυριότερες ομάδες ορμονών

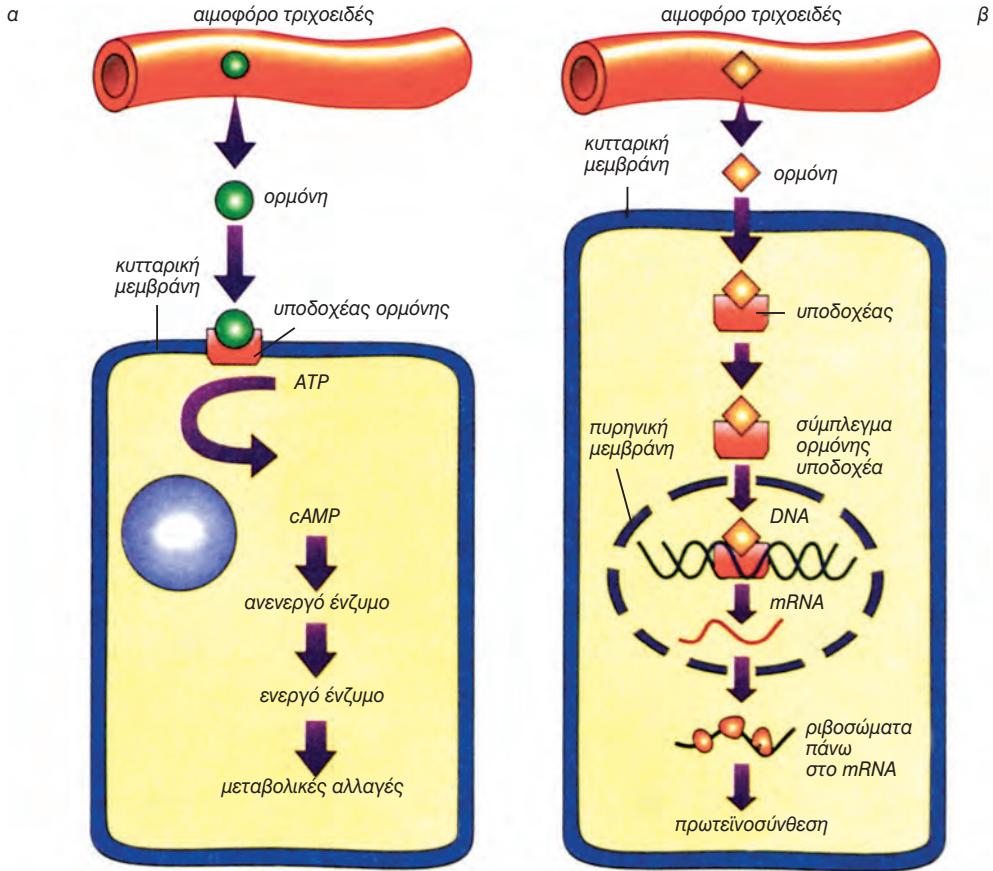
Ομάδα	Ορμόνες	Τόπος παραγωγής
Αμίνες	Θυροξίνη Αδρεναλίνη Νοραδρεναλίνη	Θυρεοειδής αδένας Επινεφρίδα Επινεφρίδα
Πρωτεΐνες-πεπτίδια	Ωκυτοκίνη Ινσουλίνη	Υποθάλαμος Πάγκρεας
Στεροειδείς	Αλδοστερόνη Οιστρογόνα Τεστοστερόνη	Επινεφρίδα Ωοθήκες Όρχεις

Τρόποι δράσης των ορμονών

Οι ορμόνες, ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις πεπτιδικές και τις στεροειδείς.

Οι **πεπτιδικές** ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέα ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αμίνες, οι πρωτεΐνες και τα πεπτίδια (εικ. 11.3α).

Οι **στεροειδείς** ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς και το σύμπλεγμα ορμόνης υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. Οι ορμόνες αυτές δρουν πιο αργά από τις προηγούμενες, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο (εικ. 11.3β).



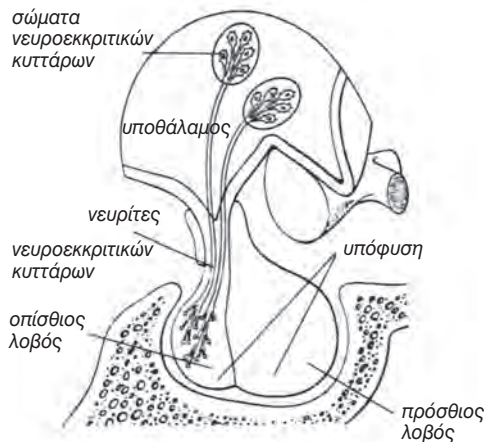
εικ. 11.3 Τρόποι δράσης των ορμονών α. πεπτιδικές β. στεροειδείς

ΑΔΕΝΕΣ

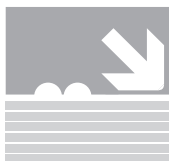
Υποθάλαμος και υπόφυση

Ο **υποθάλαμος** βρίσκεται στο στέλεχος του εγκεφάλου και ρυθμίζει το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, το ισοζύγιο του νερού, καθώς και τη λειτουργία της υπόφυσης.

Η **υπόφυση** θεωρείται ως ο σημαντικότερος αδένας του οργανισμού, διότι ελέγχει τη δράση όλων των άλλων περιφερικών αδένων. Βρίσκεται κάτω από τον υποθάλαμο. Η υπόφυση χωρίζεται σε δύο λοβούς, τον **πρόσθιο** (αδενοϋπόφυση) και τον **οπίσθιο** (νευροϋπόφυση) (11.4).



εικ. 11.4 Υποθάλαμος και υπόφυση



Αδενοϋπόφυση

Η λειτουργία της αδενοϋπόφυσης ελέγχεται από τις ρυθμιστικές ορμόνες του υποθάλαμου, είναι δε πολύ σημαντική, δεδομένου ότι οι ορμόνες της ρυθμίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού από την ανάπτυξη μέχρι την αναπαραγωγή και είναι οι εξής:

Αυξητική ορμόνη: Η ορμόνη αυτή επηρεάζει γενικά την ανάπτυξη του οργανισμού συμμετέχοντας σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες. Το ερειστικό και το μυϊκό σύστημα επηρεάζονται περισσότερο και μάλιστα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Όταν η ανάπτυξη ολοκληρωθεί, η αυξητική ορμόνη συνεχίζει να επιδρά, για να διατηρείται το μέγεθος του οργανισμού. Επηρεάζει επίσης το μεταβολισμό των λιπών και της γλυκόζης και επιταχύνει τη μεταφορά αμινοξέων στα κύτταρα, αυξάνοντας έτσι τον ρυθμό της πρωτεϊνοσύνθεσης.

Προλακτίνη: Η ορμόνη αυτή σε συνεργασία με άλλες ορμόνες ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος από τους γαλακτοφόρους αδένες των μαστών αμέσως μετά τον τοκετό.

Θυλακιότροπος: Διεγείρει την έκκριση οιστρογόνων και προγεστερόνης από τις ωοθήκες και ρυθμίζει την ωρίμανση των ωαρίων κάθε μήνα. Διεγείρει επίσης την έκκριση τεστοστερόνης από τους όρχεις.

Ωχρινότροπος: Η ορμόνη αυτή, μαζί με τη θυλακιότροπο, συμμετέχει στην ωοθυλακιόρρηξη, στο σχηματισμό του ωχρού σωματίου, και στην παραγωγή και έκκριση οιστρογόνων και προγεστερόνης. Ελέγχει επίσης την παραγωγή και έκκριση τεστοστερόνης από τους όρχεις.

Θυρεοειδοτρόπος: Διεγείρει την έκκριση της θυροξίνης από το θυρεοειδή αδένα.

Φλοιοτρόπος: Ρυθμίζει την ανάπτυξη του φλοιού των επινεφριδίων και την έκκριση των ορμονών του.

Μελανοτροπίνη: Ρυθμίζει τη συγκέντρωση της μελανίνης στα χρωματοφόρα κύτταρα.



Νευροϋπόφυση

Η νευροϋπόφυση δεν είναι ενδοκρινής αδένας με τη στενή έννοια του όρου διότι δεν παράγει, αλλά αποθηκεύει ορμόνες. Περιέχει τα άκρα των νευριτών, από τα νευροεκκριτικά κύτταρα, που τα κυτταρικά τους σώματα βρίσκονται στον υποθάλαμο. Τα κύτταρα αυτά παράγουν δύο ορμόνες την **ωκυτοκίνη** και την **αντιδιουρητική ορμόνη**, οι οποίες μεταφέρονται μέσω των νευριτών στη νευροϋπόφυση για αποθήκευση.

Ωκυτοκίνη: Είναι υπεύθυνη για τις ωδίνες του τοκετού και απελευθερώνεται λίγο πριν από τη γέννηση του παιδιού, με σκοπό να διευκολύνει την έξοδο του από την μήτρα. Επηρεάζει επίσης και την έκκριση του γάλακτος από το μαστό, που αρχίζει αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού.

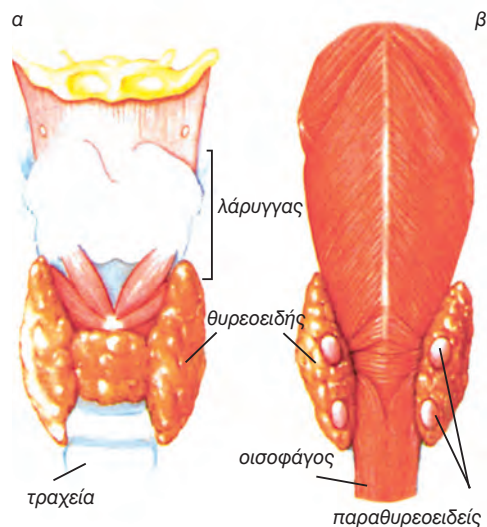
Αντιδιουρητική ορμόνη: Η ορμόνη αυτή ρυθμίζει την ποσότητα των ούρων. Αυξημένη οσμωτική πίεση των υγρών του σώματος προκαλεί έκκριση της ορμόνης αυτής με αποτέλεσμα την αυξημένη κατακράτηση νερού από τα ούρα. Με την απουσία της αντιδιουρητικής ορμόνης η ποσότητα των ούρων μπορεί να αυξηθεί έως και 10 φορές.

Θυρεοειδής

Ο **θυρεοειδής** αδένας είναι δίλοβος, βρίσκεται κάτω από το λάρυγγα και μπροστά στην τραχεία και παράγει τις ορμόνες **θυροξίνη** και **καλσιτονίνη** (εικ. 11.5α). Οι ορμόνες αυτές ρυθμίζουν το μεταβολισμό, την ανάπτυξη του οργανισμού και τη δράση του νευρικού συστήματος. Στην παιδική ηλικία η καλσιτονίνη, επηρεάζει τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα και την ανάπτυξη του σκελετού.

Παραθυρεοειδείς αδένες

Οι παραθυρεοειδείς αδένες βρίσκονται στην πίσω επιφάνεια του θυρεοειδούς, είναι τέσσερις, δύο σε κάθε λοβό του θυρεοειδούς και εκκρίνουν την **παραθορμόνη** (εικ. 11.5β). Η ορμόνη αυτή ελέγχει την ποσότητα ασβεστίου και φωσφορικών ιόντων στο αίμα.



εικ. 11.5 (α) Θυρεοειδής αδένας
(β) παραθυρεοειδείς αδένες

Επινεφρίδια

Τα **επινεφρίδια** είναι δύο, ένα πάνω από κάθε νεφρό (εικ. 11.2). Από την εξωτερική περιοχή τους εκκρίνονται οι ορμόνες **αλδοστερόνη** και **κορτιζόλη**. Η αλδοστερόνη ρυθμίζει την ομοίωση σταση νερού, νατρίου (Na^+) και καλίου (K^+). Η κορτιζόλη έχει αντιφλεγμονώδη δράση, επηρεάζει το μεταβολισμό και συμμετέχει σε διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων συναισθηματικής φόρτισης.

Από την εσωτερική περιοχή των επινεφριδίων εκκρίνονται ορμόνες, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι η **αδρεναλίνη** και η **νοραδρεναλίνη**. Οι ορμόνες αυτές συμμετέχουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έντονης συναισθηματικής φόρτισης και ενεργοποιούν τον οργανισμό (αύξηση καρδιακού και μεταβολικού ρυθμού, του ρυθμού της αναπνοής και της αρτηριακής πίεσης).

Πάγκρεας

Το **πάγκρεας** είναι ένας μικτός αδένας με εξωκρινή και ενδοκρινή δράση. Η εξωκρινής δράση του εξετάζεται στο πεπτικό σύστημα. Η ενδοκρινής δράση του, που μας ενδιαφέρει στο σημείο αυτό, αφορά την έκκριση δύο πολύ σημαντικών ορμονών, της **ινσουλίνης** και της **γλυκαγόννης**.

Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος αποτελείται από κύτταρα που σχηματίζουν ομάδες, γνωστές ως νησίδια του Langerhans, με τρία είδη κυττάρων: Τα Α, Β και τα Δ. Τα Α εκκρίνουν την γλυκαγόνη, τα Β την ινσουλίνη και τα Δ μία ορμόνη που αναστέλλει την έκκριση των δύο προηγούμενων. Η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη ρυθμίζουν τη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο της ομοιόστασης.

Επίφυση

Ο αδένας αυτός βρίσκεται δίπλα στο θάλαμο του εγκεφάλου, και ενώ είναι γνωστή η ανατομία του, λίγα γνωρίζουμε για την φυσιολογία του. Η **μελατονίνη** είναι μία ορμόνη που εκκρίνεται από την επίφυση και που πιθανόν να αναστέλλει την έκκριση των ορμονών που ρυθμίζουν τις αναπαραγωγικές διαδικασίες. Η μελατονίνη παράγεται στο σκοτάδι, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μειώνεται η παραγωγή της.

Θύμος

Ο αδένας αυτός έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στον ανοσοποιητικό μηχανισμό του ανθρώπου, διότι σ' αυτόν συντελείται η ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων.

Οι **όρχεις** και οι **ωοθήκες**, που είναι μεικτοί αδένες, περιγράφονται στο κεφάλαιο της αναπαραγωγής.

Διαταραχές στη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων

Οι διαταραχές αυτές σχετίζονται με την υπερλειτουργία ή την υπολειτουργία των ενδοκρινών αδένων.

Υπόφυση: Υπερέκκριση της αυξητικής ορμόνης κατά την περίοδο της ανάπτυξης προκαλεί το **γιγαντισμό**, με υπερβολική αύξηση των μακρίων οστών (α). Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης, τα οστά δεν έχουν πλέον την δυνατότητα αύξησης σε μήκος και αυξάνουν το πάχος τους· και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **ακρομεγαλία** (β). Όταν τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης είναι χαμηλά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, αυτή δεν ολοκληρώνεται και έχουμε το **νανισμό**.



(α)



(β)



Θυρεοειδής: Η υπερλειτουργία του αδένου έχει ως αποτέλεσμα διόγκωση του αδένου, προβολή προς τα έξω των οφθαλμικών βολβών, αυξημένο μεταβολικό ρυθμό και απώλεια βάρους. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται **εξώφθαλμος βρογχοκοίλη** (α) και εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες. Η υπολειτουργία του αδένου συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή θυροξίνης, που όταν εμφανίζεται κατά τη νεαρή ηλικία προκαλεί **κρετινισμό** (β), ενώ όταν εμφανίζεται κατά την ενηλικίωση το **μυξοίδημα** (γ). Ο κρετινισμός χαρακτηρίζεται από νανισμό και πνευματική καθυστέρηση το δε μυξοίδημα από διόγκωση των ιστών του προσώπου, αύξηση βάρους, αδυναμία και νωθρότητα.



Παραθυρεοειδείς αδένες: Υπερέκκριση της παραθορμόνης προκαλεί εξασθένηση των οστών.

Η υπολειτουργία των αδένων αυτών συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή παραθορμόνης, με αποτέλεσμα ανεπάρκεια ασβεστίου στον οργανισμό, αύξηση των νευρικών ώσεων και σπασμούς στους μυς. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται **τετανία**.



Επινεφρίδια: Υπερέκκριση της αλδοστερόνης συνεπάγεται αύξηση του όγκου του αίματος, που μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση.

Υπερέκκριση της κορτιζόλης προκαλεί συχνά μία ανακατανομή του λίπους στον οργανισμό, που έχει ως αποτέλεσμα διάφορες δυσμορφίες. Μειωμένη έκκρισή της προκαλεί υπόταση, αρρυθμία και υπογλυκαιμία.

Πάγκρεας: Μία ομάδα κληρονομικών νοσημάτων με την κοινή ονομασία **σακχαρώδης διαβήτης** είναι αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας του παγκρέατος. Τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα αυξάνονται και ο οργανισμός δεν έχει την ικανότητα για επανααρρόφηση νερού. Ο διαβητικός έχει συχνουρία και αισθάνεται δίψα και πείνα.

Οι σημαντικότεροι τύποι σακχαρώδους διαβήτη είναι δύο: Ο τύπος I και ο τύπος II. Στο **διαβήτη τύπου I** τα κύτταρα Β του παγκρέατος δεν παράγουν ινσουλίνη. Ο τύπος αυτός του διαβήτη ονομάζεται και νεανικός διαβήτης, διότι προσβάλλει άτομα κάτω των 20 ετών. Αντιμετωπίζεται με περιοδική χορήγηση ινσουλίνης. Τα άτομα που πάσχουν οφείλουν την ευαισθησία τους σε κάποια γονίδια, τα οποία συνήθως ενεργοποιούνται τυχαία μετά από κάποια ίωση.

Ο **διαβήτης τύπου II** είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος διαβήτη και αντιπροσωπεύει το 90% των περιπτώσεων. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα άνω των 40 ετών, στην πλειονότητά τους παχύσαρκα. Έχει ήπια συμπτώματα που συνήθως αντιμετωπίζονται με ειδική δίαιτα και σε ορισμένες περιπτώσεις με αντιδιαβητικά φάρμακα. Στον τύπο αυτό του διαβήτη το πάγκρεας παράγει ινσουλίνη, αλλά αυτή δεν αναγνωρίζεται από τους υποδοχείς των κυττάρων-στόχων (ηπατοκύτταρα).



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ενδοκρινείς αδένες σε συνεργασία με το νευρικό σύστημα συντονίζουν τη λειτουργία του οργανισμού. Εκκρίνουν τις ορμόνες, χημικές ουσίες - μηνύματα, οι οποίες με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος, διεγείρουν όμως ορισμένα από αυτά, τα κύτταρα - στόχους.

Η υπόφυση θεωρείται ο σημαντικότερος αδένας, διότι ελέγχει τη δράση όλων των άλλων περιφερικών αδένων.

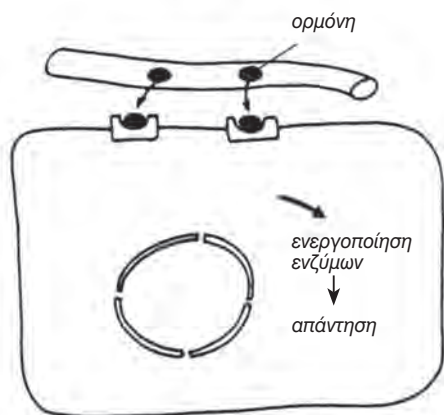
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι είναι οι ορμόνες και πώς δρουν;
2. Πώς ταξινομούνται οι ορμόνες ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους;
3. Το νευρικό σύστημα και το σύστημα των ενδοκρινών αδένων εξυπηρετούν τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα σημείο του σώματος σε άλλο. Να αναφέρετε τρεις διαφορές μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων.
4. Οι ενδοκρινείς αδένες περιέχουν μεγάλο αριθμό τριχοειδών. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
5. Το πάγκρεας είναι ένας μεικτός αδένας, ο οποίος εκκρίνει ινσουλίνη και παγκρεατικό υγρό.
 - (α) Ποιο τμήμα του λειτουργεί ως ενδοκρινής αδένας;
 - (β) Τι είναι η ινσουλίνη και ποια είναι η δράση της;
 - (γ) Η δράση της ινσουλίνης είναι βραδεία ή ταχεία;
6. Αφού μελετήσετε τον πίνακα που ακολουθεί, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποια ορμόνη
 - α. κάνει έναν άνθρωπο πιο δραστήριο;
 - β. προκαλεί ένα αίσθημα απογοήτευσης και αδιαθεσία στο στομάχι (στρες);
 - γ. προκαλεί την παραγωγή σπερματοζωαρίων στα αρσενικά άτομα;
 - δ. παράγεται από έναν αδέν που βρίσκεται στο λαιμό;
 - ε. προάγει την ανάπτυξη;

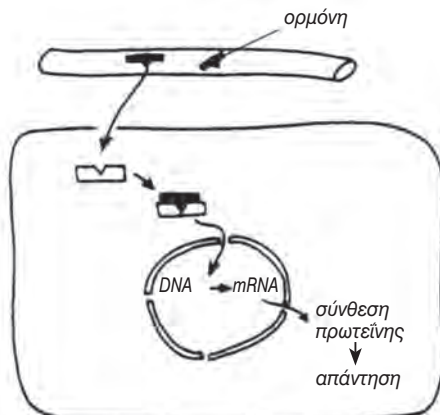
Πίνακας: Οι σημαντικότεροι αδένες του σώματος και οι ορμόνες που εκκρίνουν

Αδένας	Ορμόνη	Δράση
Θυρεοειδής	Θυροξίνη	Ρυθμίζει το μεταβολικό ρυθμό
Επινεφρίδια	Αδρεναλίνη	Προετοιμάζει τον οργανισμό για δράση και για την αντιμετώπιση του στρες
Πάγκρεας	Ινσουλίνη	Ρυθμίζει τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα
Ωθήκες	Οιστρογόνα Προγεστερόνη	Ρυθμίζουν την ανάπτυξη του αναπαραγωγικού συστήματος και συμβάλλουν στην εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου
Όρχεις	Τεστοστερόνη	
Υπόφυση	Αυξητική ορμόνη	Προάγει την ανάπτυξη

7. Αφού μελετήσετε τα παρακάτω σχήματα, να συμπληρώσετε τον πίνακα.



Τρόπος δράσης
πεπτιδικής ορμόνης



Τρόπος δράσης
στεροειδούς ορμόνης

	Πεπτιδική ορμόνη	Στεροειδής ορμόνη
Πού εντοπίζεται ο ορμονικός υποδοχέας;		
Πώς δρα το σύμπλοκο ορμόνη - υποδοχέας;		
Ποια είναι η ταχύτητα δράσης τους;		